

QualiJournal 관리자 모드 인수인계 보고서 (2025-10-25, KST)

개요

본 보고서는 2025-10-25 KST 시점까지 진행된 QualiJournal 관리자 시스템 유지보수 작업을 요약하여, 새 채팅 세션에서 동일 작업을 계속 수행할 수 있도록 안내하기 위해 작성되었다. 관리자 모드의 핵심 기능이 정상화되도록 수행한 문제 해결, 배포 절차, 설정 변경, 테스트 결과 및 앞으로 진행할 작업을 정리하였다.

문제 현황 요약

- UI 버튼이 동작하지 않음, KPI 수치 0, 보고서/CSV 내보내기 빈 값, `/api/status` 401, `/api/report` 빈 결과 등 관리자 시스템 기능이 전반적으로 작동하지 않았다.
- 프론트엔드 이벤트 바인딩 누락 및 fetch 재정의 오류로 Authorization 헤더가 전송되지 않아 백엔드가 모든 요청을 인증 실패로 처리하였다.
- Cloud Run 배포 후 **최신 리비전에 트래픽이 할당되지 않고** 구버전 UI가 유지되어 최신 수정사항이 반영되지 않았다.
- PowerShell 스크립트에서 `gcloud run services update-traffic` 사용 시 따옴표 처리 오류로 플래그가 잘못 전달되어 트래픽 전환이 실패했다.
- Orchestrator 백엔드의 코드에서 `kw` 변수 정의 누락으로 `NameError`가 발생하여 키워드 파이프라인이 중단되었다.
- 커뮤니티/공식 소스 데이터가 없어서 Ready 항목이 비어 있고 Export가 빈 파일이었다.

해결한 작업

1. 환경 변수 및 토큰 설정
2. PowerShell에서 프로젝트, 리전, 서비스 이름을 변수로 선언하고 `ADMIN_TOKEN`을 Secret Manager에서 읽었다.
3. 라이브 서비스 URL을 `gcloud run services describe`로 확인하였다.
4. 기본 스모크 테스트
5. `curl.exe -w "%{http_code}"` 명령으로 `/health`, `/api/status`, `/api/report` 엔드포인트를 호출해 HTTP 코드(200) 여부를 확인하였다.
6. Cloud Run 트래픽 최신화
7. `gcloud beta run domain-mappings describe`로 도메인이 `quali-admin-domap` 서비스인지 확인하였다.
8. `gcloud run services update-traffic quali-admin-domap --to-latest --region asia-northeast1` 명령으로 최신 리비전에 100% 트래픽을 할당하였다.
9. PowerShell에서는 인자에 큰따옴표를 쓰지 않도록 주의(예: `$service` 변수 그대로 사용)하여 따옴표 오류를 방지하였다.

10. 브라우저 캐시를 무시하기 위해 `https://admin.standardai.co.kr/?v=임의숫자` 로 새로고침하였다.

11. 프론트엔드 수정

12. `window.fetch` 재정의 시 원본 `fetch` 함수를 별도 변수(`origFetch`)에 저장한 뒤 호출하도록 수정하여 `Authorization` 헤더 부착과 무한 재귀를 방지하였다.

13. 토큰 입력 UI를 수정하여 입력된 토큰을 `localStorage`에 저장하고 모든 API 요청에 `Authorization: Bearer <토큰>` 과 `X-Admin-Token` 헤더를 자동으로 추가하였다.

14. QA 자동 점검 버튼, KPI 새로고침 버튼 등 모든 버튼에 이벤트 리스너를 재연결하였다.

15. Orchestrator 코드 버그 수정

16. `publish_keyword_page()` 와 `build_keyword_selection()` 함수에서 `kw = (keyword or "").strip()` 으로 지역 변수를 정의하고 이후 모든 로직에서 `kw` 만 사용하도록 수정하였다.

17. 안전한 파일명 생성을 위해 `safe_kw` 변수를 만들어 사용하였다.

18. `_split_kw_tokens()` 함수가 빈 입력일 때 빈 리스트를 반환하도록 수정하였다.

19. `_split_kr_tokens` 별칭을 추가하여 호출 오류를 방지하였다.

20. Docker 빌드 및 배포

21. `.gcloudignore` 와 `.dockerignore` 에 `!index.html`, `!*.py`, `!**/*.html` 등을 추가하여 HTML/파이썬 파일이 이미지에 포함되도록 하였다.

22. `gcloud builds submit --tag $IMG` 로 새 이미지를 빌드하고 `gcloud run deploy quali-journal-admin` 및 `quali-admin-domap` 에 동일 이미지로 배포하였다.

23. 배포 후 `gcloud run services update-traffic` 을 다시 실행하여 최신 리비전으로 전환하였다.

24. Scheduler 설정

25. 매일 09:00 KST에 `/api/report` 를 호출하는 스케줄러를 생성하였다. 예시:

```
gcloud scheduler jobs create http daily-report \
  --location asia-northeast1 \
  --schedule "0 9 * * *" \
  --http-method POST \
  --uri "https://admin.standardai.co.kr/api/report" \
  --headers "X-Admin-Token=$TOKEN,Content-Length=0"
```

26. `--time-zone "Asia/Seoul"` 옵션으로 한국 시간으로 실행되도록 수정하였다.

27. QA 자동 점검 및 파이프라인 검증

28. 브라우저에서 토큰을 입력한 뒤 `QA 자동 점검` 버튼을 눌러 로그 스트림(flow/stream)에서 `collect → approve → publish → done` 순서가 출력되는지 확인하였다.

29. 수집→승인Top20-발행 버튼을 눌러 수집·승인·발행이 정상 동작하는지 확인하였다.

30. Export Markdown/CSV 버튼을 눌러 파일이 비어있지 않은지 검증하였다.

31. 외부 RSS 활성화 및 config.json 수정

32. config.json 에 "external_rss": { "enabled": true, "max_total": 50 } 를 추가하고, trusted_domains, community.filters.kw_regex 등 필요한 설정을 포함하였다.

33. 수정된 config.json 을 admin/config.json 에도 복사하였다.

34. 새 이미지를 빌드·배포하여 외부 RSS를 통해 기사 씨앗을 확보하였다.

35. 게이트 임계값 조정

- 기본적으로 승인 기준 gate_required 값이 15로 되어 있어 Ready에 아무 데이터가 들어오지 않았다.
- 콘솔에서 다음 명령으로 게이트 값을 낮췄다:

```
fetch('/api/config/gate_required',{
  method:'PATCH',
  headers: {'Content-Type': 'application/json'},
  body: JSON.stringify({ gate_required: 4 })
})
```

- 게이트를 4로 낮춘 후 키워드 실행 을 다시 돌리면 Ready 목록이 채워지고 Export 파일에도 내용이 생성되었다.

다음 세션에서 해야 할 일 (Check List)

- **캐시 무효화 후 페이지 접속:** 새 채팅에서 관리자 페이지를 열 때 항상 ?v=임의숫자 를 붙여 캐시를 무효화하고, 개발자 도구의 “Disable cache” 옵션을 켜 두어야 최신 UI를 확인할 수 있다.
- **토큰 입력:** 상단 ADMIN_TOKEN 입력란에 최신 토큰을 넣고 “입력”을 눌러 초록색 인증됨 배지가 나타나는지 확인한다.
- **커뮤니티/키워드 파이프라인 실행:**
 - 좌측 하단 비동기 작업에서 커뮤니티 실행 버튼을 눌러 후보 기사를 수집한다.
 - 키워드 칸에 IPC-A-610 을 넣고 키워드 실행을 누르면 collect → approve → publish 단계가 실행된다. 만약 내부 버전이 동작하지 않으면 Console 탭에서 아래 명령으로 외부 RSS 모드로 실행한다:

```
fetch('/api/flow/keyword',{
  method:'POST',
  headers: {'Content-Type': 'application/json'},
  body: JSON.stringify({ keyword: 'IPC-A-610', use_external_rss: true })
})
```

- 로그 스트림에 done 이 찍히면 중단 없이 완료된 것이다.
- **Ready 불러오기** 버튼을 눌러 준비 완료된 기사들을 목록에 띄운다.
- **Export Markdown/CSV** 버튼으로 보고서를 내보내 파일 크기와 행 수를 확인한다.
- **Ready가 비어 있을 때:** Ready 항목이 비어있으면 게이트가 너무 높거나 외부 RSS가 활성화되지 않은 것이다. 게이트를 낮추고 다시 실행한다 (위 패치 명령 참고).
- **Scheduler 확인:** 스케줄러가 정상 동작하는지 gcloud scheduler jobs run daily-report --location asia-northeast1 명령으로 즉시 실행해 보고 200이 반환되는지 확인한다.

-
- **Cloud Run 리비전 확인:** `gcloud run services describe quali-admin-domap --region asia-northeast1 --format="value(status.traffic)"` 명령으로 트래픽이 100% 최신 리비전에 할당돼 있는지 수시로 확인한다.

참고: 문제와 원인 요약 인용

- 관리자 시스템의 주요 장애는 UI 바인딩 누락, fetch 재정의 오류, Cloud Run 트래픽 미전환, 인증 토큰 미전송, 배포 스크립트 따옴표 오류 등 복합적 요인에서 발생하였다.
- Cloud Run의 새 리비전에 트래픽을 강제로 100% 할당하려면 `gcloud run services update-traffic <서비스명> --to-latest --region <리전>` 명령을 실행해야 하며, PowerShell에서는 따옴표 사용을 최소화해야 한다.
- Authorization 헤더를 붙이지 않는 잘못된 fetch 재정의는 무한 재귀를 일으켜 API 호출 실패를 유발하므로, 원본 fetch 함수를 별도 변수에 저장해 호출해야 한다.

이 보고서를 바탕으로 새 채팅 세션에서도 이전 진행 상황을 정확히 이어받아 작업을 지속할 수 있다.
